For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

تقويم الوحدة - النموذج A

الاسم _____

4 تقويم الوحدة، النموذج A

1. إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$ و $g(x) = 3x - 6$، أيّ من العبارات التالية تنطبق على الدالة $f + g$؟

Ⓐ إنها دالة خطّية.

● إنها دالة تربيعيّة.

Ⓒ مجال الدالة هو $x \geq -3$.

Ⓓ مدى الدالة هو جميع الأعداد الحقيقيّة.

2. ما معكوس الدالة $f(x) = 64x^2$ عندما $x \geq 0$؟

● $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{x}}{8}$ Ⓒ $f^{-1}(x) = 8x$

Ⓑ $f^{-1}(x) = 8\sqrt{x}$ Ⓓ $f^{-1}(x) = \frac{1}{8x}$

3. يتمذج التمثيل البياني للدالة $f(x) = -|x + 5| + 6$ جبلًا في رسم على الحاسوب عند $-11 \leq x \leq 1$. أيّ من الدوال التالية تتمذج جبلًا سفحه أكثر انحدارًا؟ اختر كلّ ما ينطبق.

● $g(x) = -|2x + 5| + 6$

● $g(x) = -2|x + 5| + 6$

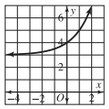
Ⓒ $g(x) = -\frac{1}{2}|x + 5| + 6$

Ⓓ $g(x) = \left|-\frac{1}{2x} + 5\right| + 6$

4. أكمل الجملة التالية باستعمال < أو > أو ≤ أو ≥ والقيمة الصحيحة:
مدى الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3} - 1$ هو $f(x)$ $\underline{\geq -1}$.

5. أكمل ما يلي لتحديد مدى الدالّة الأسّيّة f الممثّلة بيانيًا أدناه.

مدى الدالة هو $\underline{y > 3}$.



6. إذا كان $f(x) = 4x - 6$ و $g(x) = 6x - 4$، ما صيغة الدالة $f \cdot g$؟

Ⓐ $f(x) \cdot g(x) = 10x - 10$

Ⓑ $f(x) \cdot g(x) = 24x + 24$

● $f(x) \cdot g(x) = 24x^2 - 52x + 24$

Ⓓ $f(x) \cdot g(x) = 10x^2 - 20x - 10$

7. أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 + 2x - 4$؟ اختر كلّ ما ينطبق.

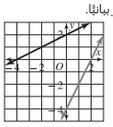
● للدالة f محور تناظر عند $x = -1$.

Ⓑ القيمة العظمى للدالة تساوي -5 عندما $x = -1$.

Ⓒ مجال الدالة هو $x \geq -5$.

● مدى الدالة هو $x \geq -5$.

8. التمثيل البياني أدناه هو للدالة $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$. مثّل الدالة العكسيّة للدالة f بيانيًا.



9. أيّ من الدوال التالية تمثيلها البياني هو تمدّد رأسيّ للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x + 4}$؟

Ⓐ $g(x) = \frac{1}{2}\sqrt[3]{x + 4}$

● $g(x) = 2\sqrt[3]{x + 4}$

Ⓒ $g(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{2}x + 4}$

Ⓓ $g(x) = \sqrt[3]{2x + 4}$

10. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار وحدة واحدة إلى الأسفل للتمثيل البياني للدالة $f(x) = 3|x| - 4$.
أكمل ما يلي: معدّل تغيّر الدالة g في الفترة $2 \leq x \leq 5$ يساوي $\underline{3}$.

11. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار وحدتين إلى الأعلى، و 6 وحدات إلى اليمين للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$. ما معادلة الدالة g؟
$\underline{g(x) = \sqrt{x - 6} + 2}$

12. تنمذج الدالة $f(x) = 1.25x^2$ التكلفة، بالريال القطريّ، لصنع صندوق على شكل منشور مستطيل أطوال أضلاعه $2x$ in، $2x$ in، $0.5x$ in، ما المجال والمدى الممكنان لهذه الدالة، إذا كان طول ضلع الصندوق الأطول لا يتجاوز 20 in؟

المجال: $\underline{]0 , 10]}$

المدى: $\underline{]0 , 125]}$

13. يربح زبائن أحد المطاعم نقطة واحدة عن كلّ 2 QR ينفقونهما، إضافةً إلى قسيمة بقيمة خمس وعشرين نقطة عن وجبتهم الأولى في المطعم. تمثّل الدالة f عدد النقاط التي يربحها الزبون بدلالة المبلغ الإجمالي x الذي أنفقه. أيّ من الدوال التالية تمثّل المبلغ الإجماليّ الذي أنفقه الزبون بدلالة عدد النقاط التي ربحها؟

● $f^{-1}(x) = 2x - 50$

Ⓑ $f^{-1}(x) = 2x + 50$

Ⓒ $f^{-1}(x) = 0.5x - 50$

Ⓓ $f^{-1}(x) = 0.5x + 50$

14. المساحة السطحيّة لأسطوانة ارتفاعها 2 in تُعطى بالدالة $f(x) = 2\pi x^2 + 4\pi x$، حيث x طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة. إذا كانت الدالة $g(x) = 4\pi x$ تعطي المساحة السطحيّة الجانبيّة للأسطوانة، أيّ من الدوال المدمجة التالية تعطي المساحة الكلّيّة لقاعدتيها الدائريّتين؟

Ⓐ $f + g$ ● $f - g$

Ⓑ $g - f$ Ⓓ $f \cdot g$

15. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى الأسفل للتمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 + 1$. ما مدى الدالة g؟

Ⓐ جميع الأعداد الحقيقيّة

Ⓑ $g(x) \geq -3$

● $g(x) \geq -2$

Ⓓ $g(x) \geq -1$

اختبر استيعاب الطلاب للمفاهيم التي تعلّموها والمهارات التي اكتسبوها في الوحدة باستعمال تقويم الوحدة.

لتقويم الوحدة نسختان: النموذج *A* والنموذج *B*. كل تمرين في إحدى النسختين والتمرين الموازي له في النسخة الأخرى يهدفان إلى تقويم المحتوى نفسه. يمكن استعمال جدول تحليل التمارين الوارد في الصفحة التالية مع كلتا النسختين.

For Qatar MoE Use Only